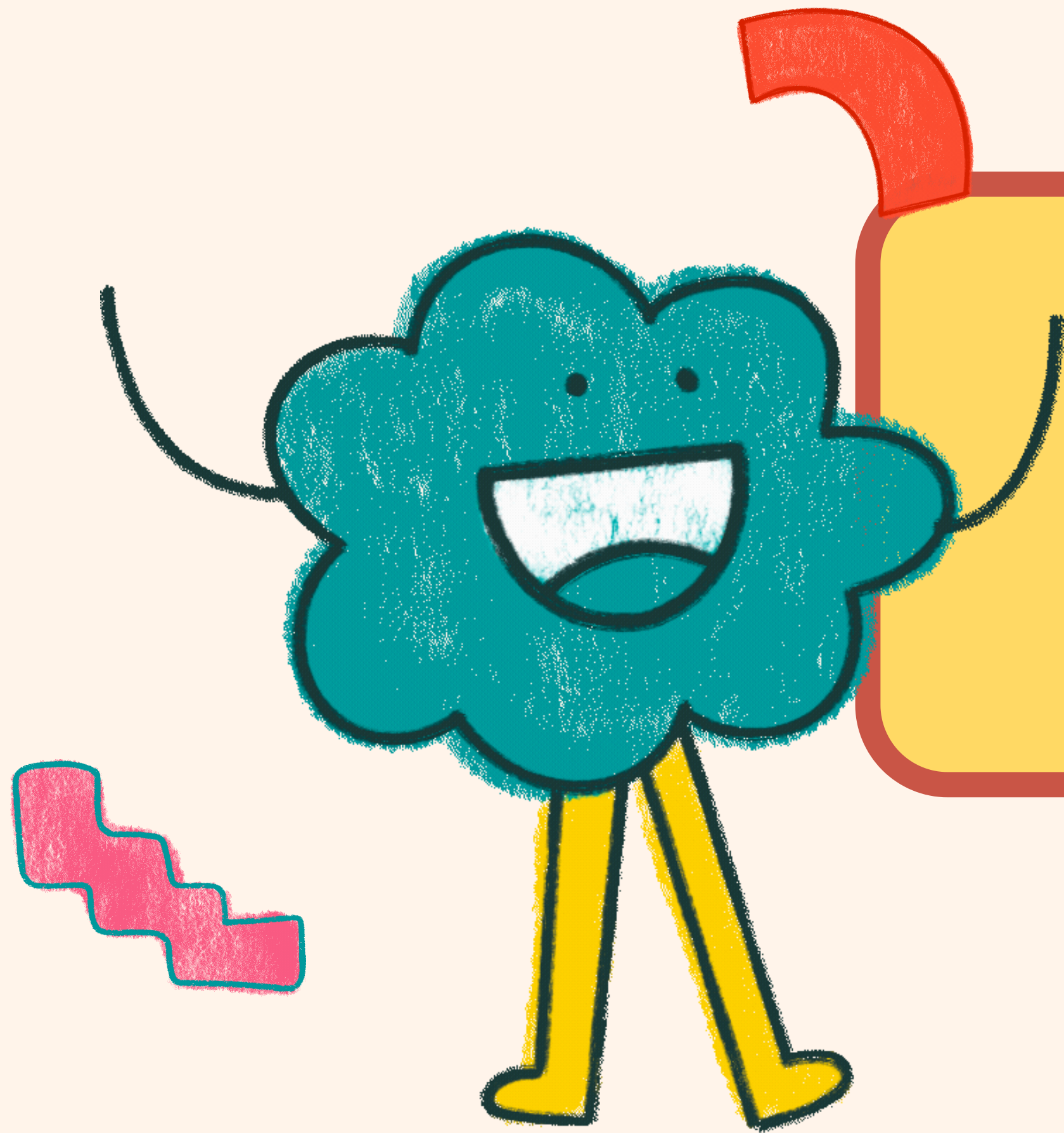




PENINGKATAN KUALITAS FOTO BLUR MENGUNAKAN TEKNIK PENGOLAHAN CITRA

Kelompok 1 2022A
Pengolahan Citra Digital

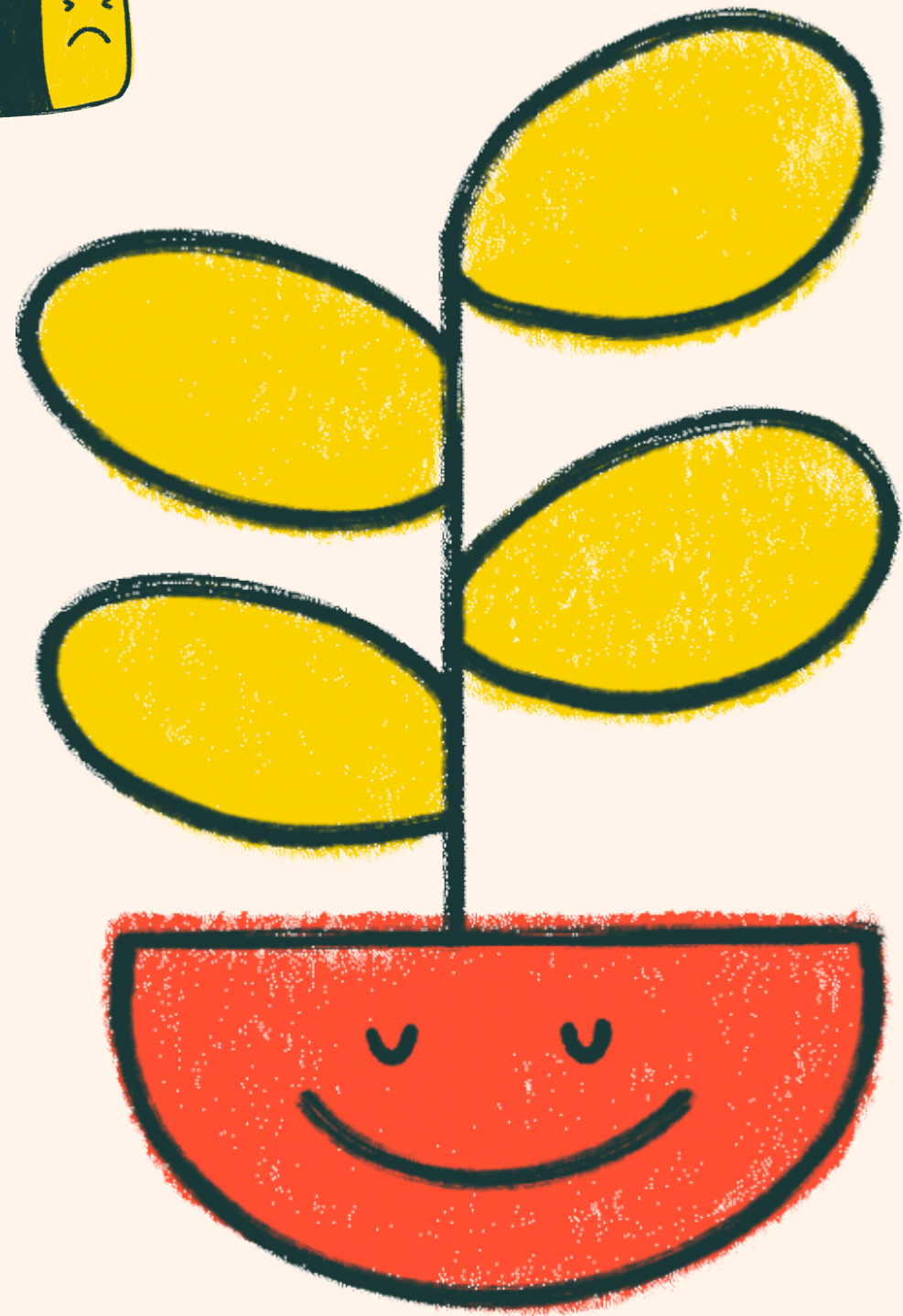


SHAFFA
013

SYAHILA
019

REI
021

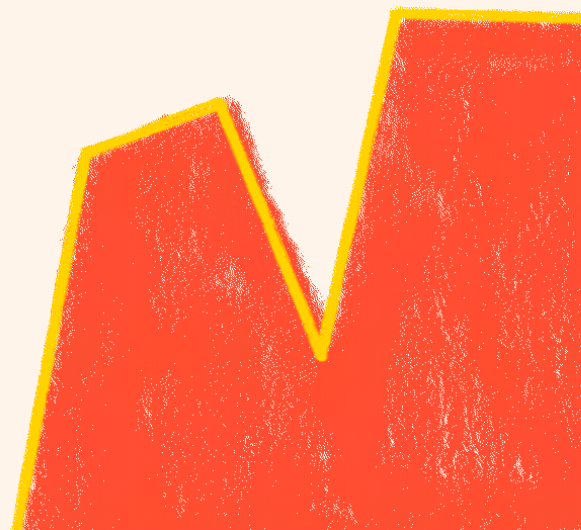




PENDAHULUAN



Foto blur adalah istilah yang merujuk kepada foto-foto yang diambil dengan sengaja membuat objek menjadi kabur atau tidak fokus. Ini bisa dilakukan untuk menciptakan efek artistik tertentu, untuk menyembunyikan detail tertentu dalam gambar, atau untuk menyorot subjek utama dengan cara yang lebih dramatis. Foto blur sering kali digunakan dalam fotografi untuk menciptakan suasana yang lebih misterius atau romantis. Dalam konteks proyek ini, foto blur dapat mengacu pada foto yang diambil dengan tidak sengaja atau tanpa pengetahuan subjek, menciptakan hasil yang tidak serius atau spontan.



METODE NYA.....

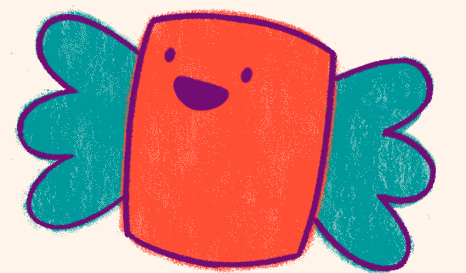
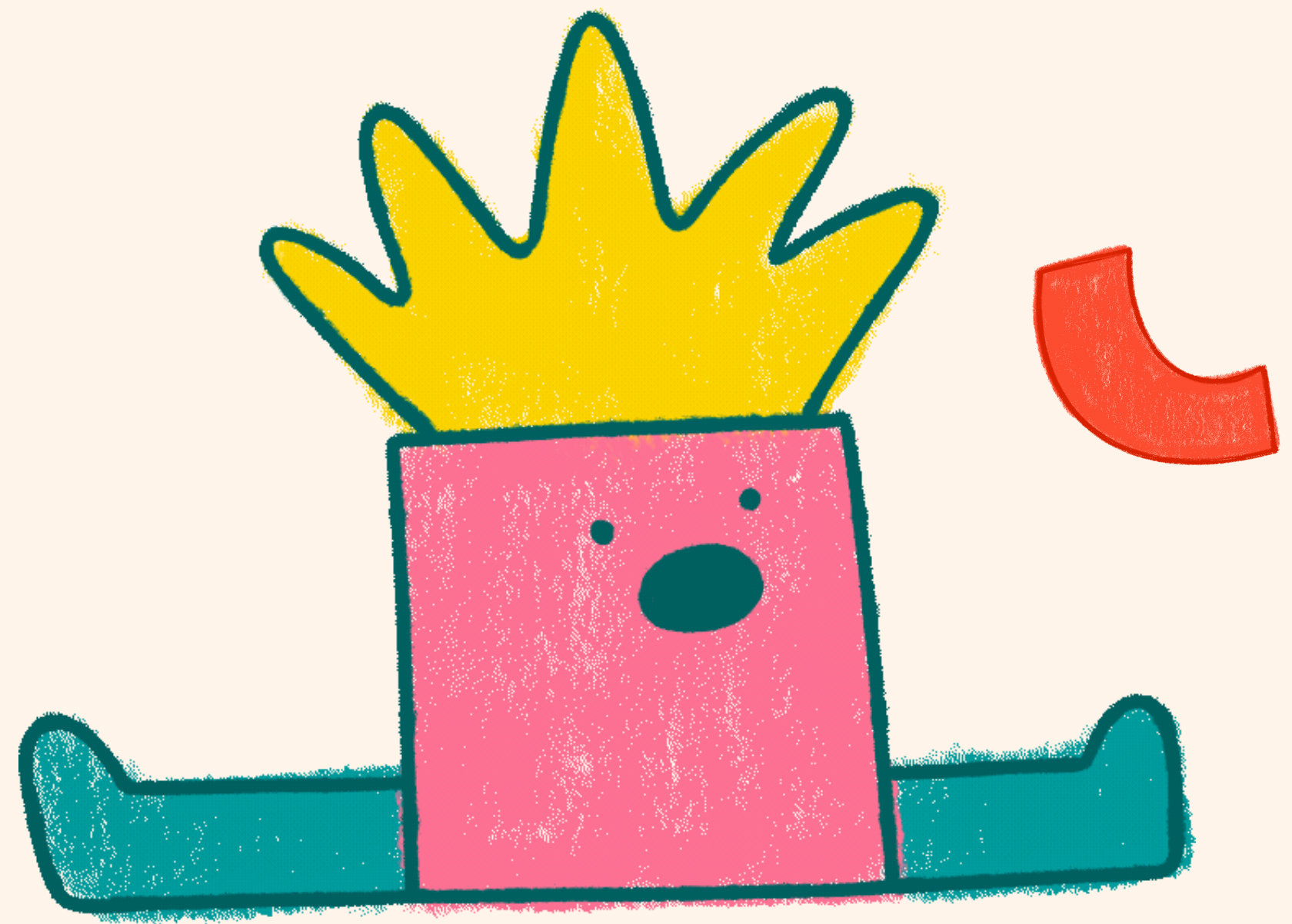
(SHARPENING DAN RESTORATION)

- **UNSHARP MASKING (USM)**

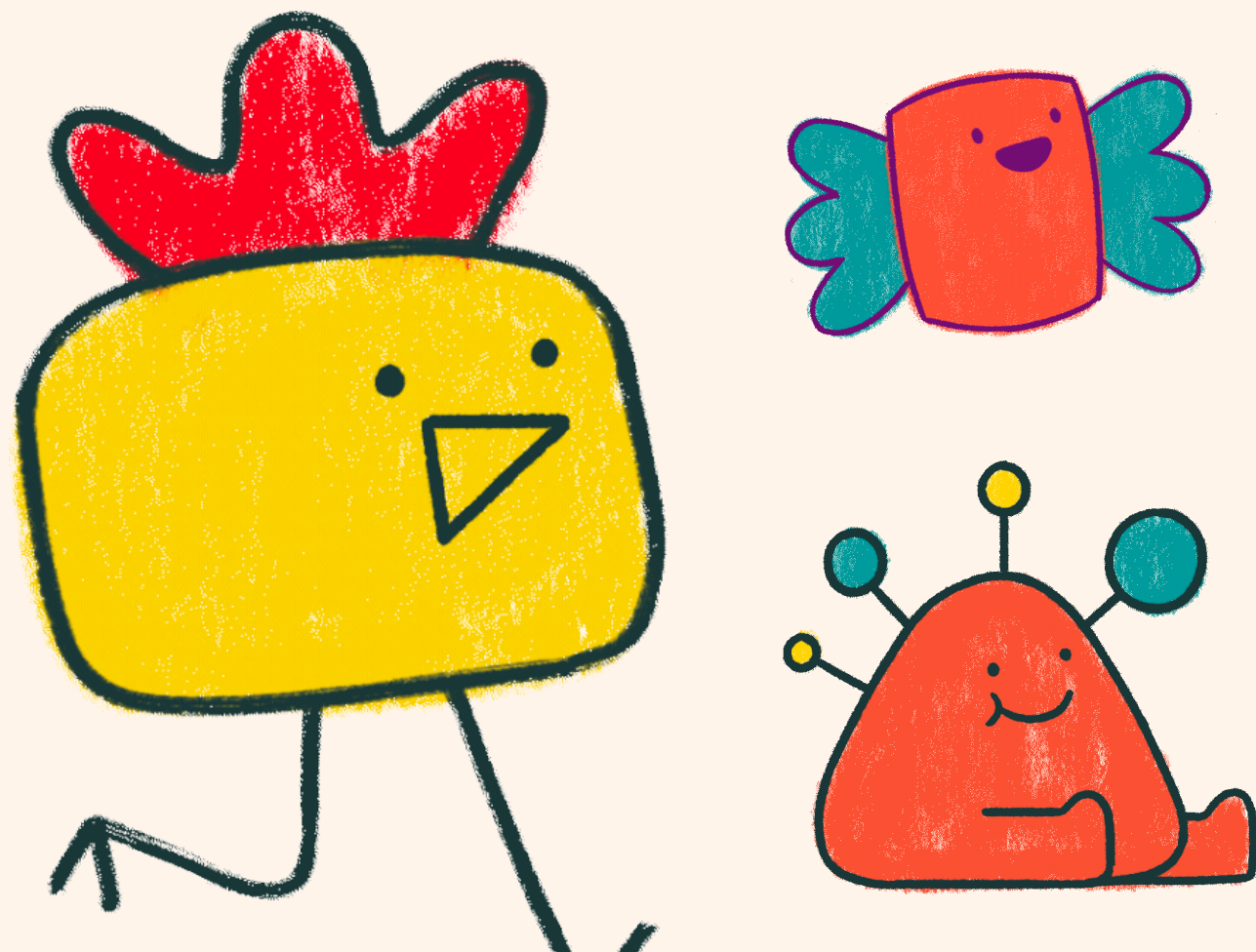
Salah satu metode paling umum untuk penajaman gambar. Metode ini bekerja dengan cara mengurangi versi blur dari gambar asli.

- **Wiener Filter**

Untuk mengurangi noise yang terdapat dalam gambar. Noise dalam citra bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sensor kamera yang kurang akurat, atau gangguan dalam proses transmisi gambar. Penggunaan Filter Wiener dapat membantu memperbaiki kualitas citra dengan mengurangi noise tanpa merusak detail atau fitur penting dalam gambar.



ALUR PENGGERJAAN



1.

Preprocessing

- Normalisasi dengan rentang $[0,255]$.
- Pengurangan noise dengan Gaussian Blur

2.

Building Algorithm

- Dekonvolusi Wiener (restorasi)
- Unsharp Masking (Sharpening)

3.

Evaluation

- PSNR
- SSIM
- MSE

REFERENSI

I.J. Image, Graphics and Signal Processing, 2019, 3, 1-9
Published Online March 2019 in MECS (<http://www.mecs-press.org/>)
DOI: 10.5815/ijigsp.2019.03.01



Improving the Sharpness of Digital Image Using an Amended Unsharp Mask Filter

Zohair Al-Ameen, Alaa Muttar and Ghofran Al-Badrani

Department of Computer Science, College of Computer Science and Mathematics,
University of Mosul, Mosul, Nineveh, Iraq

Emails: qizohair@gmail.com, alaaamam161@gmail.com, ghofran.kareem.1995@gmail.com

Received: 30 November 2018; Accepted: 18 December 2018; Published: 08 March 2019

Paper—Image Deblurring using Wiener Filtering and Siamese Neural Network

Image Deblurring using Wiener Filtering and Siamese Neural Network

<https://doi.org/10.3991/ijes.v9i3.23961>

Vaibhav Setia^{1(✉)}, Shreya Kumar²

¹Punjab Engineering College, Chandigarh, India

²Anna University, Chennai, India

vaibhav.setia.pec@gmail.com

Abstract—Blurred images are difficult to avoid in situations when minor Atmospheric turbulence or camera movement results in low-quality images. We propose a system that takes a blurred image as input and produces a deblurred image by utilizing various filtering techniques. Additionally, we utilize the Siamese Network to match local image segments. A Siamese Neural Network model is used that is trained to account for image matching in the spatial domain. The best-matched image returned by the model is then further used for Signal-to-Noise ratio and Point Spread Function estimation. The Wiener filter is then used to deblur the image. Finally, the deblurring techniques with existing algorithms are compared and shown that the error in deblurring an image using the techniques presented in this paper is considerably lesser than other techniques.



REFERENSI



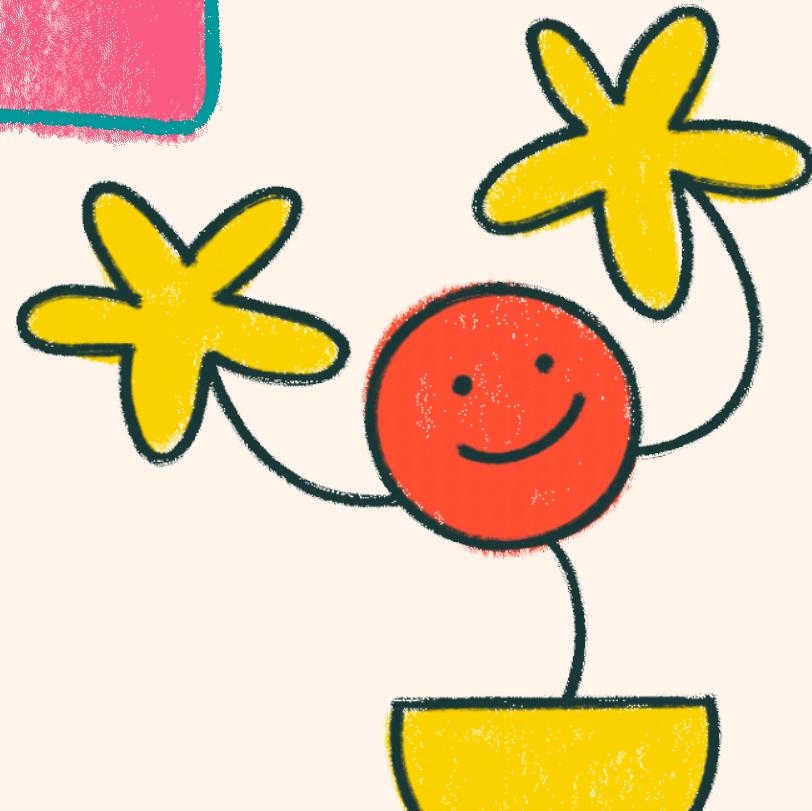
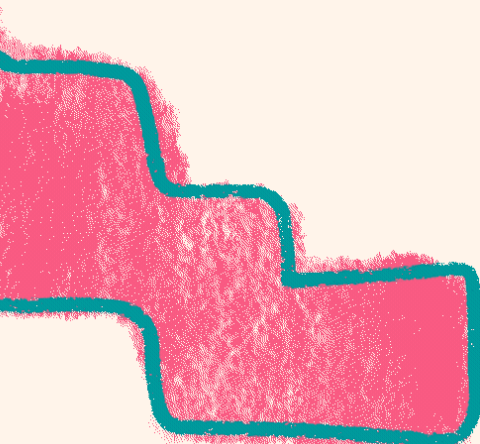
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006)
Yogyakarta, 17 Juni 2006

ISSN: 1907-5022

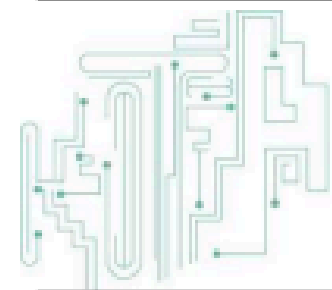
RESTORASI CITRA KABUR DENGAN ALGORITMA *LUCY-RICHARDSON* DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENAPIS *WIENER*

Rinaldi Munir

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
E-mail: rinaldi@informatika.org

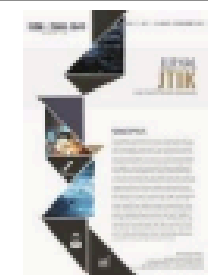


Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) 4 (2) 2020



Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

journal homepage: <http://journal.lembagakita.org/index.php/jtik>



Aplikasi Perbandingan Sistem Perbaikan Citra Digital menggunakan Metode Dekonvolusi *Wiener*, *Lucy Richardson*, dan *Regularized*

Dika Rizki Darmawan ^{*1}, Fauziah ², Ratih Titi Komalasari ³

^{1,2,3} Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Universitas Nasional



PREPROCESSING

1. Normalisasi

Normalisasi dengan rentang $[0, 255]$. Fungsinya untuk mengubah nilai pixel pada gambar agar berada dalam rentang tertentu. Dalam project kami, normalisasi dengan rentang $[0, 255]$ berarti setiap nilai piksel dalam gambar akan diubah sehingga nilai terkecil dalam gambar menjadi 0 dan nilai terbesar menjadi 255.

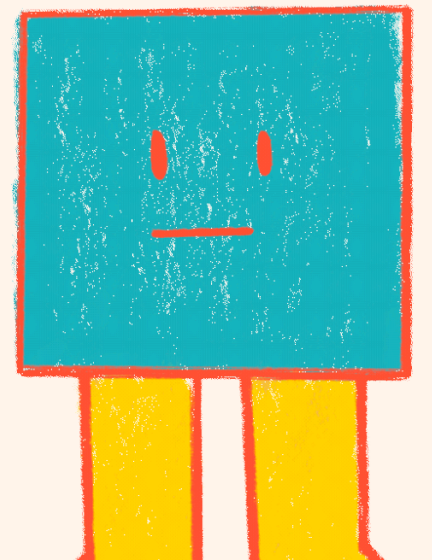
Normalisasi



2. Pengurangan Noise

Pengurangan noise menggunakan Gaussian Blur adalah teknik yang umum digunakan dalam pemrosesan citra. Gaussian Blur bekerja dengan menerapkan filter Gaussian ke gambar, yang menghasilkan efek pengaburan (blurring) yang merata. Ini membantu menghaluskan variasi intensitas yang cepat di gambar, sehingga mengurangi noise.

Gaussian blur





DEKONVOLUSI WIENER

menggunakan gaussian kernel untuk menghapus gaussian blur
image dengan parameter psf size 23 dan psf sigma 3

Original Image



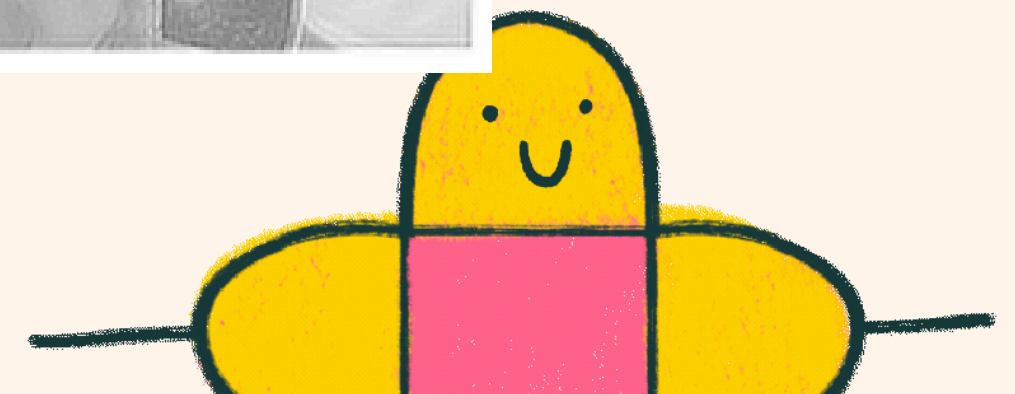
Blurred Image

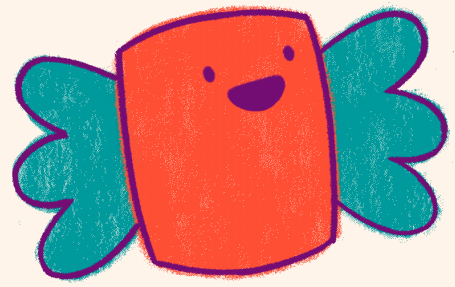


Deblurred Image (Wiener)



PSNR: 18.86
SSIM: 0.7460
MSE: 0.01





METODE SHARPENING

without preprocessing

Original Image



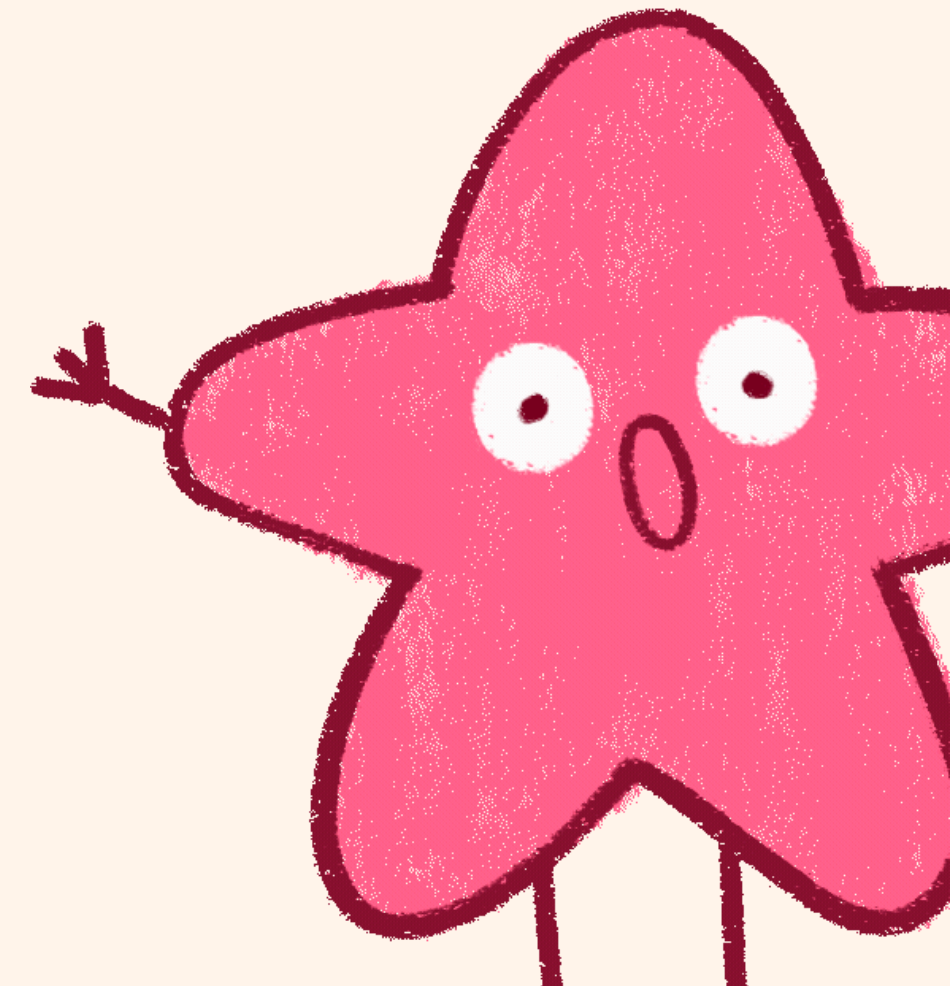
Sharpened Image



PSNR: 29.34

SSIM: 0.9217

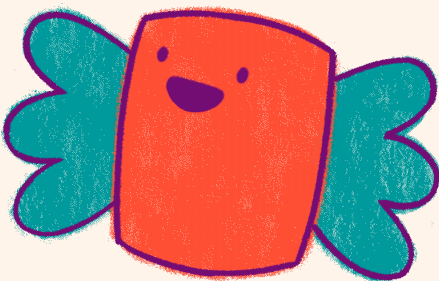
MSE: 17.647547





SHARPENING METHOD

with bilateral filter



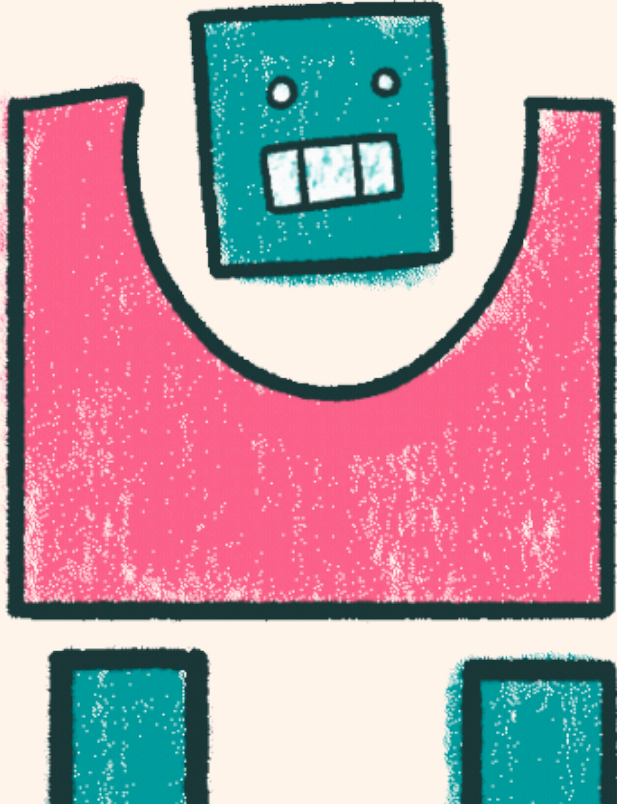
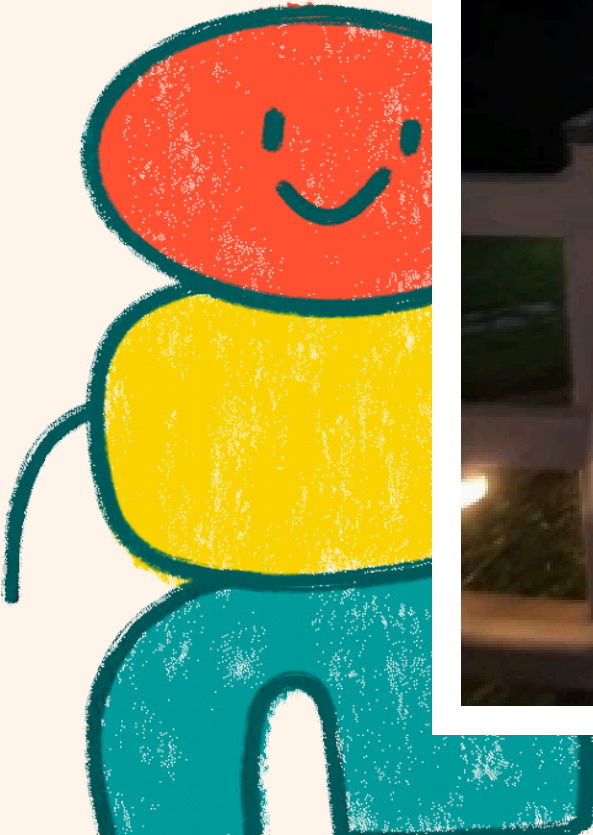
Original Image

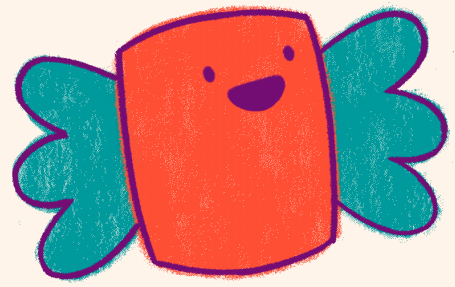


Sharpened Image



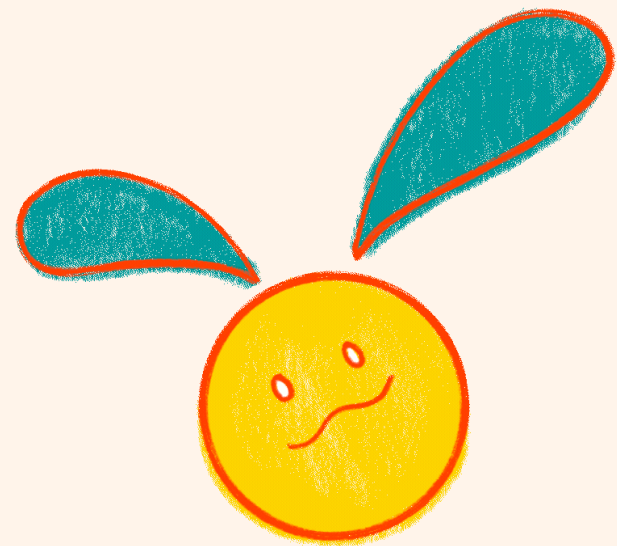
PSNR: 12.86
SSIM: 0.5070
MSE: 114.01



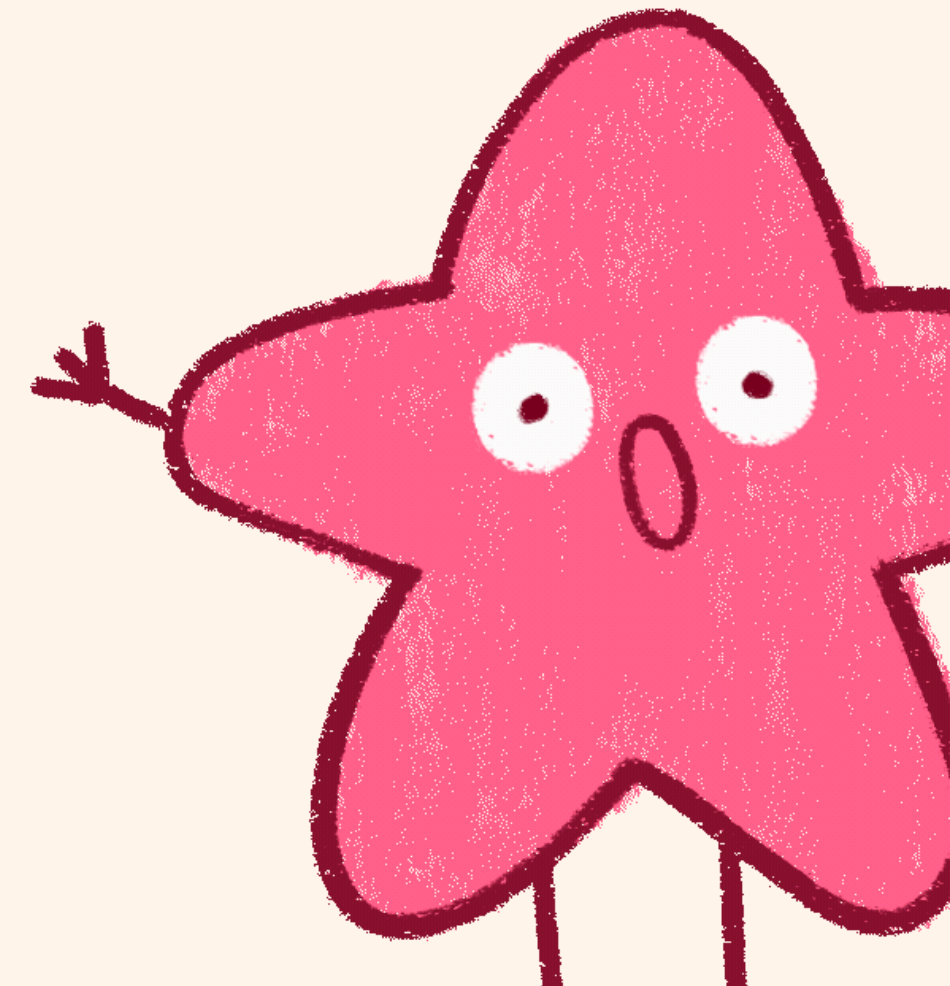


METODE SHARPENING

with Gaussian Blur



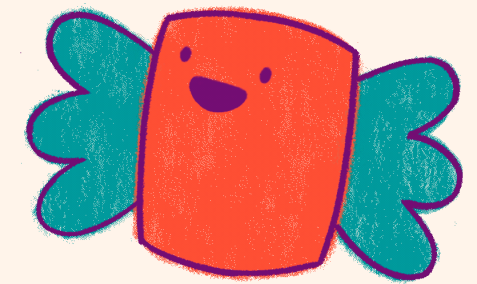
PSNR: 31.72
SSIM: 0.9428
MSE: 14.18





SHARPENING METHOD

with Non-Local Means
Denoising



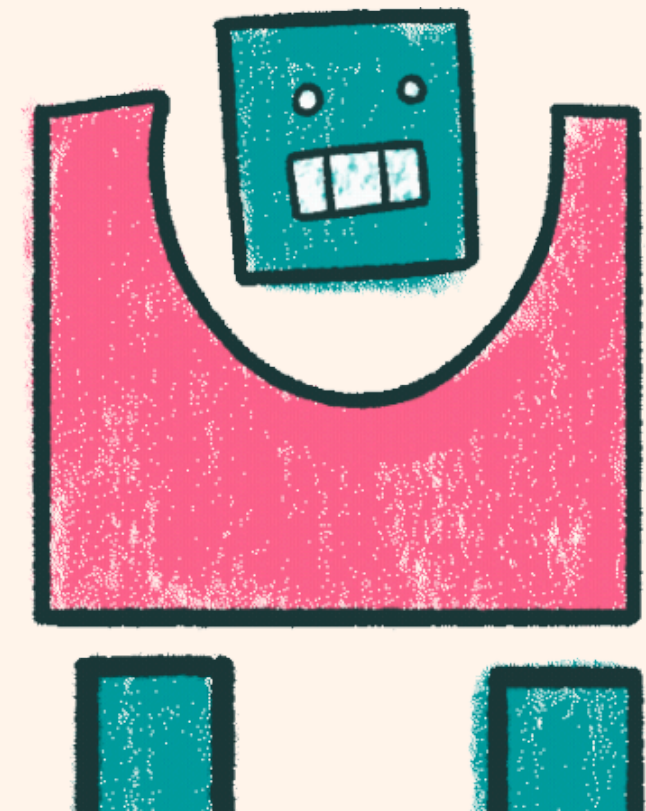
Original Image

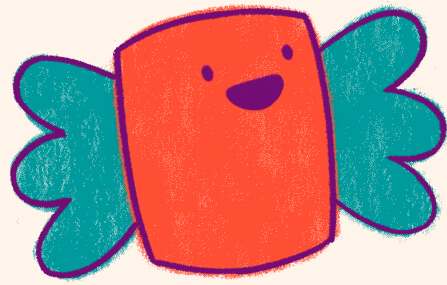


Sharpened Image

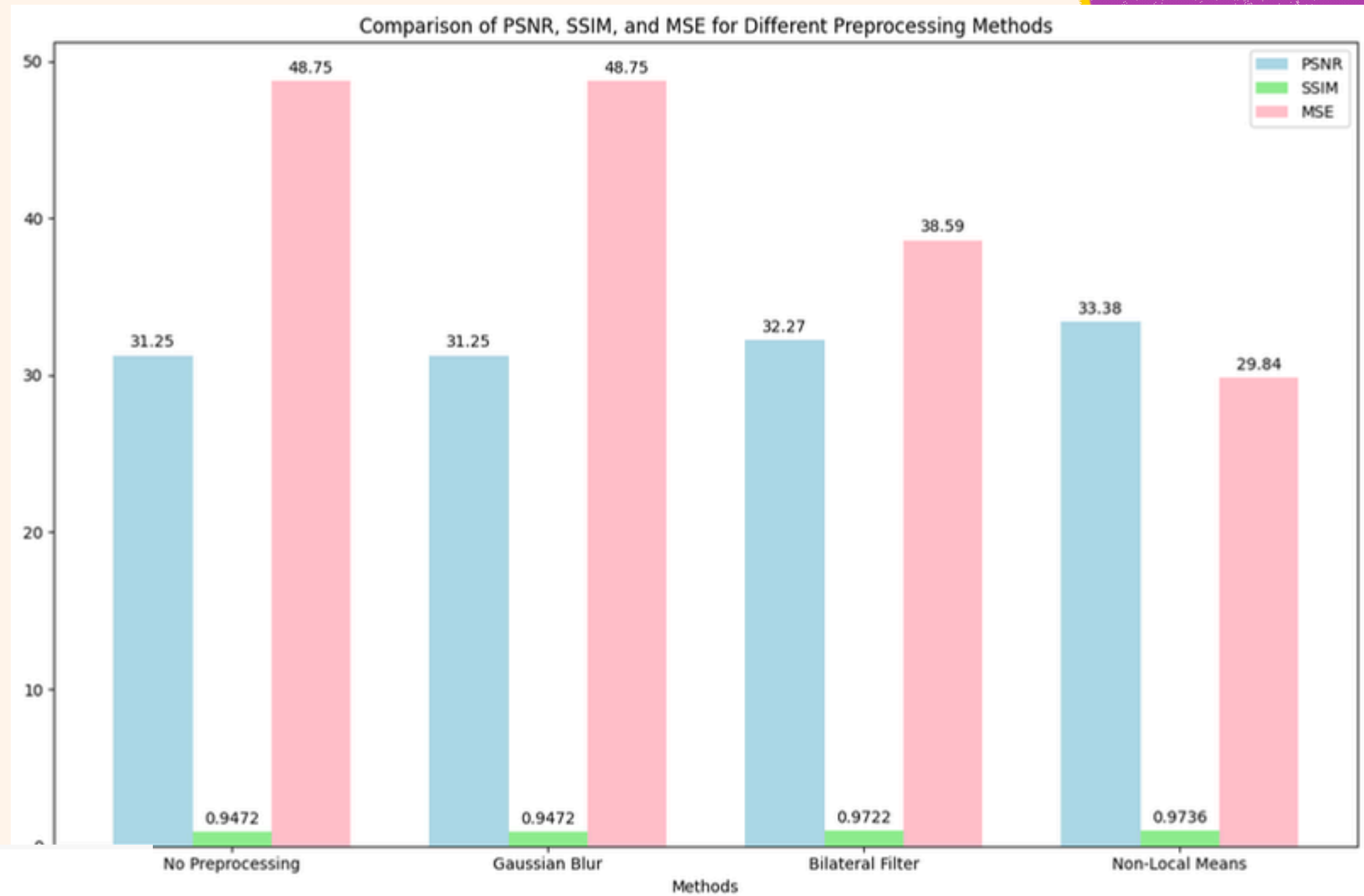
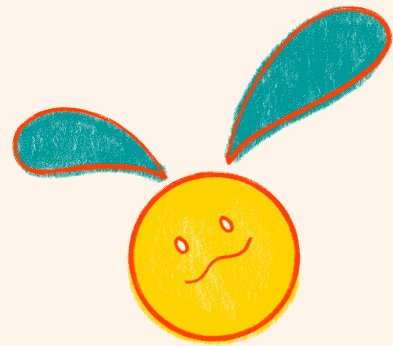


PSNR: 32.09
SSIM: 0.9145
MSE: 16.66

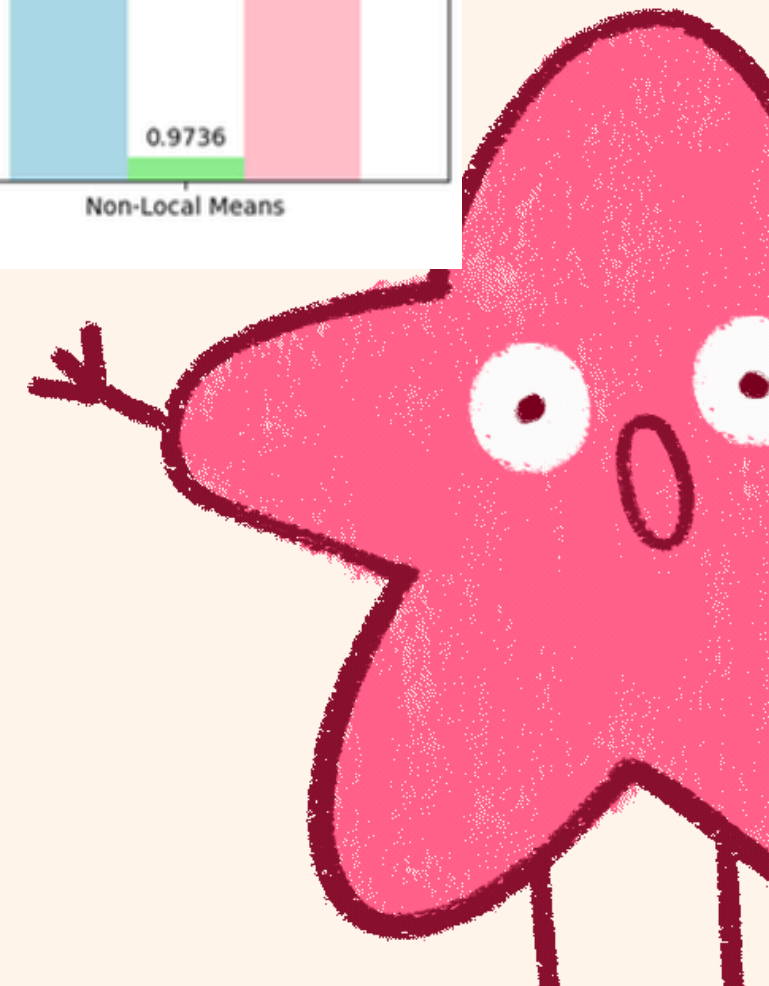




EVALUATION



PSNR sharpening without preprocessing: 31.25
SSIM sharpening without preprocessing: 0.9472
MSE sharpening without preprocessing: 48.75
PSNR Sharpening with gaussian blur: 31.25
SSIM sharpening with gaussian blur: 0.9472
MSE sharpening with gaussian blur: 48.75
PSNR sharpening with bilateral filter: 32.27
SSIM sharpening with bilateral filter: 0.9722
MSE sharpening with bilateral filter: 38.59
PSNR Sharpening Method with Non-Local Means Denoising: 33.38
SSIM Sharpening Method with Non-Local Means Denoising: 0.9736
MSE Sharpening Method with Non-Local Means Denoising: 29.84





**TERIMA
KASIH**

